

Principles of Econometrics

Chapter 16 – Exercise 16.18

Linear Probability and Logit Models for Mortgage Delinquency in Las Vegas, 2008

Jun-Gu Chen

Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

資料來源與變數說明

本題使用 POE5Rdata 套件中的 vegas5 資料集（對應教科書 lasvegas），共 10,000 筆 2008 年拉斯維加斯單戶住宅房貸觀測值。各變數對照如下：

題目變數	資料欄位	說明
DELINQUENT	default	違約指標（逾期 90 天以上 = 1）
LVR	ltv	貸款成數（貸款額 / 房產價值，%）
REF	refinance	再融資貸款 = 1，購屋貸款 = 0
INSUR	underwater	房產市值低於貸款餘額 = 1
RATE	rate	初始利率（%）
AMOUNT	amount	貸款金額（10 萬美元）
CREDIT	fico	信用評分（FICO score）
TERM	term30	30 年期 = 1，非 30 年期 = 0
ARM	arm	浮動利率 = 1，固定利率 = 0

樣本中違約率為 36.99% ($\text{mean}(\text{default}) = 0.3699$)，貸款成數中位數為 78.25%，FICO 信用評分中位數為 687。

(a) 線性機率模型與係數正負號檢驗

以 White 異質變異數穩健標準誤估計線性機率模型，結果如下：

Variable	Estimate	Robust S.E.	t-value	p-value
(Intercept)	0.5994	0.0652	9.194	< 0.001***
ltv	0.0035	0.0003	10.934	< 0.001***
refinance	-0.0603	0.0095	-6.336	< 0.001***
underwater	0.1579	0.0151	10.460	< 0.001***
rate	0.0432	0.0025	17.089	< 0.001***
amount	-0.0004	0.0002	-2.257	0.024*
fico	-0.0011	0.0001	-15.340	< 0.001***
term30	-0.0350	0.0136	-2.570	0.010*
arm	-0.0254	0.0102	-2.483	0.013*

所有係數均顯著，且正負號符合經濟直覺。貸款成數（ltv）越高，抵押品相對貸款價值越低，違約風險上升，係數為正。再融資貸款（refinance）的借款人通常有較長的信用歷史與還款動機，係數為負。當房產市值低於貸款餘額（underwater）時，違約誘因最強，係數顯著為正。利率越高（rate），每期還款壓力越大，係數為正。貸款金額（amount）較大者可能具有較高還款能力，係數為微負。信用評分（fico）越高代表還款意願與能力越佳，係數為負。30 年期（term30）與浮動利率（arm）的負號較不直觀，可能反映樣本中選擇這些方案的借款人具有特定特徵。

(b) Logit 模型：係數正負號與顯著性比較

Variable	Estimate	Std. Error	z-value	p-value
(Intercept)	0.1671	0.3236	0.517	0.606
ltv	0.0166	0.0018	9.030	< 0.001***
refinance	-0.3024	0.0469	-6.451	< 0.001***
underwater	0.9383	0.1049	8.947	< 0.001***
rate	0.2089	0.0127	16.463	< 0.001***
amount	-0.0024	0.0014	-1.804	0.071.
fico	-0.0051	0.0004	-13.984	< 0.001***
term30	-0.1784	0.0709	-2.517	0.012*
arm	-0.1469	0.0482	-3.049	0.002**

Logit 模型各係數的正負號與線性機率模型完全一致。顯著性方面，兩模型中 ltv、refinance、underwater、rate、fico、term30、arm 均顯著；amount 在 LPM 下於 5% 水準顯著，Logit 下僅於 10% 水準邊際顯著，其餘差異不大。整體而言，兩模型對各變數方向的判斷高度一致。

(c) 第 500 與第 1000 筆觀測值的預測值

Observation	Actual default	LPM predicted	Logit predicted	Correct?
500	1	0.5177	0.5363	是（皆 > 0.5）
1000	0	0.0259	0.0843	是（皆 < 0.5）

第 500 筆實際違約 (`default = 1`)，兩模型預測機率均略高於 0.5，正確預測為違約。第 1000 筆實際未違約 (`default = 0`)，兩模型預測機率均低於 0.1，正確預測為不違約。值得注意的是，在低機率區間（第 1000 筆），logit 的預測值 (0.0843) 高於 LPM (0.0259)，反映兩模型在尾部的行為差異。LPM 在極端值附近容易給出過低（甚至負值）的預測，logit 則受分配函數的 S 形曲線約束，預測值始終介於 0 與 1 之間。

(d) CREDIT 直方圖與不同信用評分下的違約機率

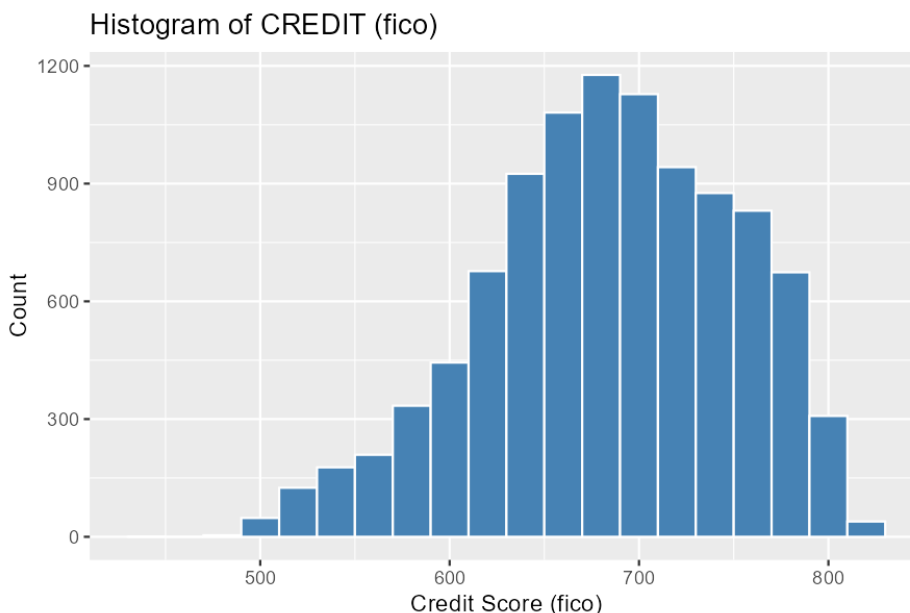


Figure 1: Histogram of CREDIT (fico score), $N = 10,000$

FICO 信用評分分佈近似鐘形，中位數約為 687，集中在 620 至 780 之間，低於 550 的觀測值相對稀少。

固定其他條件 (`ltv = 80`，`rate = 8%`，`amount = 2.5`，`term30 = 1`，`refinance = underwater = arm = 0`)，不同信用評分下的預測違約機率如下：

CREDIT (fico)	LPM prob	Logit prob
500	0.6203	0.6020
600	0.5070	0.4749
700	0.3937	0.3510

兩模型均顯示信用評分與違約機率負相關，方向一致。在中間機率區間（約 0.4 至 0.6），logit 的預測值略低於 LPM；兩模型的差距不大，反映在機率接近 0.5 時，logistic 曲線與線性近似的差距最小。隨著信用評分從 500 上升至 700，違約機率下降約 22 至 25 個百分點，說明信用評分是預測違約的重要因子。

(e) CREDIT 對違約機率的邊際效果

LPM 的邊際效果為常數，不隨 CREDIT 的當前值改變：

$$\left. \frac{\partial \hat{P}}{\partial fico} \right|_{\text{LPM}} = \hat{\beta}_{fico} = -0.001133 \quad (1)$$

即信用評分每提高 1 分，違約機率降低約 0.113 個百分點。

Logit 的邊際效果依當前機率水準而變，公式為：

$$\left. \frac{\partial \hat{P}}{\partial fico} \right|_{\text{logit}} = \hat{P}(1 - \hat{P}) \cdot \tilde{\gamma}_{fico} \quad (2)$$

CREDIT (fico)	LPM ME	Logit ME
500	-0.001133	-0.001232
600	-0.001133	-0.001283
700	-0.001133	-0.001172

Logit 邊際效果在 CREDIT = 600 時最大（絕對值），因為此時預測機率約為 0.47，最接近 0.5，logistic PDF 在此點的值最大。在 CREDIT = 500 與 700 時，機率偏離 0.5，邊際效果略小。整體而言，兩模型的邊際效果數值相近，差異不超過 0.00015，反映在此機率區間兩模型的局部近似度很高。

(f) LVR 直方圖與不同貸款成數下的違約機率

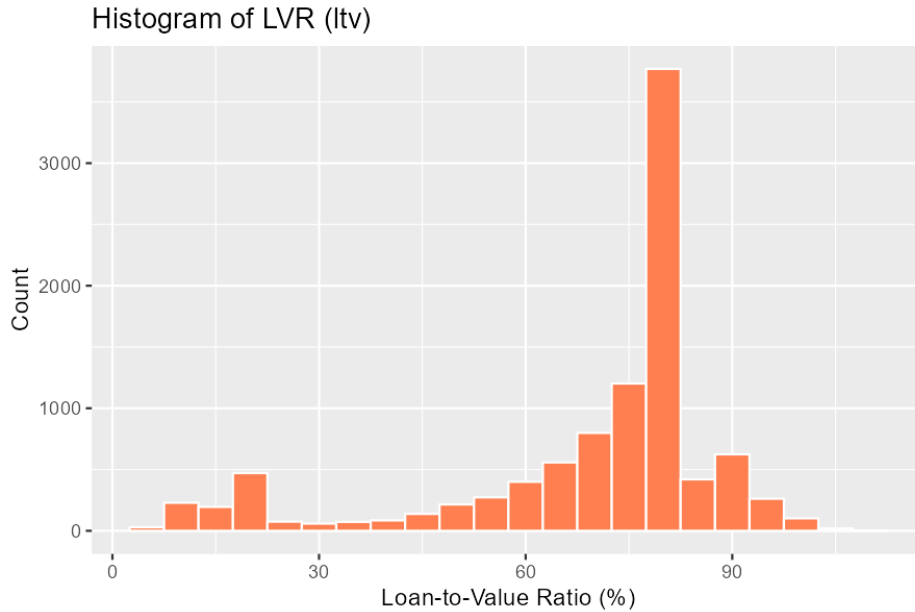


Figure 2: Histogram of LVR (loan-to-value ratio), $N = 10,000$

LVR 分佈高度右偏，最大峰值出現在 75% 附近，大量觀測值集中在 65% 至 80% 之間，反映 2008 年拉斯維加斯高貸款成數房貸盛行的市場環境。LVR = 20% 屬於極低貸款成數，在樣本中相對稀少。

固定其他條件同 (d)，但 $fico = 600$ ，不同 LVR 下的預測違約機率如下：

LVR (ltv)	LPM prob	Logit prob
20	0.2984	0.2499
80	0.5070	0.4749

LVR 從 20% 升至 80%，LPM 的預測違約機率上升約 20.9 個百分點，logit 上升約 22.5 個百分點，兩模型方向一致。logit 在低機率區間（LVR = 20%）的預測值（0.2499）低於 LPM（0.2984），在高機率區間（LVR = 80%）亦略低，反映 logistic 曲線在尾部壓縮的特性。這也與直方圖吻合：LVR = 20% 屬於樣本極端值，此處 logit 模型的非線性修正最為明顯。

(g) 以門檻值 0.5 比較兩模型的正確預測率

	LPM	Logit
Correct prediction rate	0.6840	0.6829

LPM 混淆矩陣：

	Actual = 0	Actual = 1
Predicted = 0	5508	2367
Predicted = 1	793	1332

Logit 混淆矩陣：

	Actual = 0	Actual = 1
Predicted = 0	5441	2311
Predicted = 1	860	1388

兩模型的整體正確率幾乎相同（相差 0.001），均約為 68.3%。兩模型在 0.5 門檻下，傾向將多數觀測預測為不違約（Predicted = 0），這與樣本中違約率僅 37% 的分佈有關：在不平衡樣本中，0.5 門檻偏向多數類（不違約）。

(h) 以前 500 筆訓練、後 500 筆驗證，評估最佳門檻

以前 500 筆資料訓練 logit 模型，再對第 501 至 1000 筆進行預測，比較不同門檻的表現：

Threshold	Accuracy	Precision	Recall
0.10	0.478	0.895	0.234
0.20	0.604	0.805	0.526
0.30	0.680	0.770	0.733
0.35	0.698	0.754	0.802
0.40	0.694	0.728	0.854
0.45	0.698	0.714	0.903
0.50	0.692	0.698	0.936
0.60	0.680	0.677	0.982
0.70	0.664	0.665	0.988

使用門檻 0.5 時，驗證集正確率為 69.2%，混淆矩陣如下：

	Actual = 0	Actual = 1
Predicted = 0	308	133
Predicted = 1	21	38

從貸款人員的角度，0.5 並非最佳門檻。以 0.5 門檻核准貸款（預測不違約），在後 500 筆中有 133 筆實際違約被核准（假陽性），且僅有 38 筆違約被正確拒絕。更好的策略是降低門檻（如 0.35），此時 Precision 達 0.754，表示核准的貸款中有 75.4% 確實不會違約，Recall 也達 0.802，能涵蓋大部分優質借款人，且整體準確率（0.698）高於 0.5 門檻。

根本上，最佳門檻取決於兩類錯誤的相對成本：錯誤核准一筆違約貸款（損失本金）的成本通常遠高於錯誤拒絕一筆優良貸款（損失利息收入）。若設定損失比為 3:1，則應選擇使加權損失最小的門檻，而非純粹最大化準確率。這個考量使得較高的門檻（如 0.35 至 0.45）更符合實際貸款決策邏輯。